

EXERCICE 1

Pour chaque droite, donner un vecteur directeur.

1. $2x - 3y + 6 = 0$
2. $x + 5y - 1 = 0$
3. $y = 3x - 2$
4. $x = 4$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter chaque phrase.

1. Une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ admet pour vecteur directeur
2. Dans l'équation réduite $y = mx + p$, le nombre m s'appelle le
3. Une droite verticale a une équation de la forme

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Pour chaque droite, donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.

1. $y = 4x - 3$
2. $y = -x$
3. $y = \frac{x}{2} + 1$
4. $y = 5$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. $A(-1; 3)$ et $\vec{u}(2; -1)$.
2. $A(0; 2)$ et $\vec{u}(1; 4)$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Déterminer l'équation réduite de chaque droite.

1. La droite passant par $A(1; 2)$ et $B(4; 8)$.
2. La droite d'équation cartésienne $2x - 3y + 6 = 0$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Dans chaque cas, dire si le point appartient à la droite donnée.

1. $A(2; 1)$ et la droite $3x - 2y - 4 = 0$.
2. $B(-1; 5)$ et la droite $y = -2x + 3$.
3. $C(0; 6)$ et la droite $x + y - 6 = 0$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Soit (d) la droite d'équation $y = -\frac{1}{2}x + 3$.

1. Donner son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.
2. Donner un vecteur directeur de (d) .
3. Tracer (d) dans un repère, puis déterminer les coordonnées de ses points d'intersection avec les axes.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Une droite (d) passe par $A(2; -1)$ et $B(6; 5)$.

1. Déterminer un vecteur directeur de (d) .
2. En déduire une équation cartésienne de (d) .
3. Vérifier que A et B appartiennent bien à cette droite.
4. En déduire l'équation réduite de (d) .

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Déterminer une équation cartésienne, puis l'équation réduite, de la droite passant par $A(-2; 1)$ et $B(2; 3)$. Placer ensuite ces deux points dans un repère et tracer la droite.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Une droite peut-elle avoir plusieurs équations cartésiennes? Illustrer avec la droite $x + 2y - 4 = 0$ en donnant deux autres équations de la même droite.

★ Pour le plaisir